

در یک کامپیوتر سه آدرس با طول کلمه 20 بیت و حجم حافظه 1 مگاکلمه، شیوه های نشانی دهی مورد استفاده مستقیم ثباتی (register direct)، مستقیم حافظه ای (memory direct) و بلافاصله (immediate) است. دستورات در دو قالب یک کلمه ای و دو کلمه ای کد میشوند. تعداد دستورات یک کلمه ای 29 عدد است (با فرض استفاده کامل از بیت های قالب دستور یک کلمه ای).

1- تعداد ثبات های عمومی ماشین چیست؟ (1 نمره)

2- حداقل و حداکثر تعداد دستورات دو کلمه ای چیست؟ (2 نمره)

در این کامپیوتر از یک حافظه نهان دستورالعمل 16 کلمه ای (اندازه بلوک 4 کلمه) با نگاشت مستقیم استفاده میشود.

3- مشخصات فیلدهای مربوط به حافظه نهان در آدرس تولید شده توسط پردازنده و نقشه بلوکی حافظه نهان را با جزئیات رسم کنید. (2 نمره)

4- نرخ برخورد در اجرای برنامه روبرو چیست؟ (2 نمره)

توجه: در سوال 4 منظور از $ix-y$ دستور شماره x به طول y کلمه است.
عدد T رقم یکان شماره دانشجویی شماست.

6- حافظه اصلی این کامپیوتر را با استفاده از تراشه های حافظه $2^{17} \times 10$ bits و با تحمل پذیری خرابی تراشه های حافظه را با جزئیات طرح کنید. (2 نمره)

ORG	T
i1-1	
i2-2	
i3-1	
i4-2	
i5-2	
i6-1	
i7-2	
	10 times
i8-1	
i9-2	
i10-2	
i11-2	
i12-1	
i13-2	
	10 times
i14-1	
i15-2	
i16-2	
i17-1	
i18-2	
	10 times
i19-2	
i20-1	
END	